

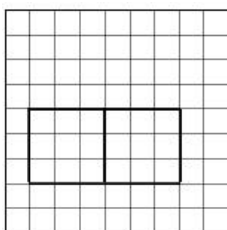
一元二次函数、方程和不等式（2016–2025 高考真题）

本专题共 95 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1.（5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x + y$ 的最大值为.



$\frac{3}{2}$

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析：首先画出平面区域，然后将目标函数变形为直线的斜截式，求在 y 轴的截距最大值.

详解：不等式组表示的平面区域如图阴影部分，当直线经过 D 点时 z 最大，由

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + 2y - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{得 } D(1, \frac{1}{2}), \text{ 所以 } z = x + y \text{ 的最大值为 } 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \text{ 故答案为}$$

$\frac{3}{2}$.

□

2.（10 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 24 题

[选修 4-5：不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集；

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$ ，当 $x \in \mathbb{R}$ 时， $f(x) + g(x) \geq 3$ ，求 a 的取值范围.

解答

分析：(1) 当 $a = 2$ 时，由 $|2x - 2| + 2 \leq 6$ ，解绝对值不等式. (2) 由 $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$ ，得 $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$ ，由此能求出 a 的取值范围.

详解：(1) 当 $a = 2$ 时， $f(x) = |2x - 2| + 2$ ， $\therefore f(x) \leq 6$ ， $\therefore |2x - 2| + 2 \leq 6$ ， $|2x - 2| \leq 4$ ， $|x - 1| \leq 2$ ， $\therefore -2 \leq x - 1 \leq 2$ ，解得 $-1 \leq x \leq 3$ ， $\therefore$ 不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集为 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$. (2) $\therefore g(x) = |2x - 1|$ ， $\therefore f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$ ，即 $2|x - \frac{1}{2}| + 2|x - \frac{a}{2}| + a \geq 3$ ， $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$. 当 $a \geq 3$ 时，成立；当 $a < 3$

时, $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{1}{2}|a - 1|$, $\therefore \frac{1}{2}|a - 1| \geq \frac{3-a}{2} > 0$, 即 $|a - 1| \geq 3 - a$, 两边平方得 $(a - 1)^2 \geq (3 - a)^2$, 解得 $a \geq 2$, $\therefore 2 \leq a < 3$. 综上, a 的取值范围是 $[2, +\infty)$. $\square$

3. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 13 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + 3y - 5$ 的最小值为. -10

解答 答案: -10

分析: 由约束条件作出可行域, 化目标函数为直线方程的斜截式, 数形结合得到最优解, 联立方程组求得最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

详解: 由约束条件作出可行域如图, 联立 $\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 解得 $A(-1, -1)$. 化

目标函数 $z = 2x + 3y - 5$ 为 $y = -\frac{2}{3}x + \frac{z+5}{3}$. 由图可知, 当直线过 A 时, 直线在 y 轴上的截距最小, z 有最小值 $2 \times (-1) + 3 \times (-1) - 5 = -10$. 故答案为 -10. $\square$

4. (10 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 24 题

已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集;

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 当 $a = 2$ 时, 由已知得 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, 由此能求出不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集. (2) 由 $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$, 得 $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$, 由此能求出 a 的取值范围.

详解: (1) 当 $a = 2$ 时, $f(x) = |2x - 2| + 2$, $f(x) \leq 6$ 即 $|2x - 2| + 2 \leq 6$, $|2x - 2| \leq 4$, $|x - 1| \leq 2$, $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$. 所以不等式的解集为 $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$. (2) $f(x) + g(x) = |2x - 1| + |2x - a| + a \geq 3$ 即 $2|x - \frac{1}{2}| + 2|x - \frac{a}{2}| + a \geq 3$, $|x - \frac{1}{2}| + |x - \frac{a}{2}| \geq \frac{3-a}{2}$. 当 $a \geq 3$ 时, 右边 ≤ 0 , 不等式恒成立. 当 $a < 3$ 时, 左边最小值 $\frac{1}{2}|a - 1| \geq \frac{3-a}{2} > 0$, 平方得 $(a - 1)^2 \geq (3 - a)^2$, 解得 $a \geq 2$, 所以 $2 \leq a < 3$. 综上, a 的取值范围是 $[2, +\infty)$. $\square$

5. (10 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 24 题

已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M ;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$.

解答 答案: (I) $M = (-1, 1)$; (II) 见解析

分析：（Ⅰ）分当 $x < -\frac{1}{2}$ 时，当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时，当 $x > \frac{1}{2}$ 时三种情况，分别求解不等式，综合可得答案；（Ⅱ）当 $a, b \in M$ 时， $(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0$ ，即 $a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2$ ，配方后，可证得结论。

详解：（Ⅰ）当 $x < -\frac{1}{2}$ 时，不等式化为 $\frac{1}{2} - x - x - \frac{1}{2} < 2$ ，解得 $x > -1$ ，故 $-1 < x < -\frac{1}{2}$ ；当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时，不等式化为 $\frac{1}{2} - x + x + \frac{1}{2} = 1 < 2$ 恒成立；当 $x > \frac{1}{2}$ 时，不等式化为 $x - \frac{1}{2} + x + \frac{1}{2} < 2$ ，解得 $x < 1$ ，故 $\frac{1}{2} < x < 1$ ；综上， $M = (-1, 1)$ 。（Ⅱ） $a, b \in (-1, 1)$ ，则 $a^2 < 1$ ， $b^2 < 1$ ，所以 $(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0$ ，即 $a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2$ ，两边同加 $2ab$ 得 $a^2b^2 + 1 + 2ab > a^2 + b^2 + 2ab$ ，即 $(ab + 1)^2 > (a + b)^2$ ，故 $|a + b| < |1 + ab|$ 。□

6. （5 分）来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$ ，则 $z = x - 2y$ 的最小值为

$$\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$$

-5

解答 答案：-5

分析：可行域端点 $(3, 4)$ ，代入 $z = 3 - 8 = -5$ 最小。□

7. （10 分）来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 24 题

已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$ ， M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。

（Ⅰ）求 M ；

（Ⅱ）证明：当 $a, b \in M$ 时， $|a + b| < |1 + ab|$ 。

解答 答案：（Ⅰ） $(-1, 1)$ ；（Ⅱ）见解析

分析：（Ⅰ）分类讨论得 $f(x) < 2$ 的解为 $-1 < x < 1$ ，即 $M = (-1, 1)$ 。（Ⅱ） $a, b \in (-1, 1)$ ，则 $(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0$ ，即 $a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2$ ，两边加 $2ab$ 得 $(ab + 1)^2 > (a + b)^2$ ，故 $|a + b| < |1 + ab|$ 。□

8. （5 分）来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 16 题

某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料. 生产一件产品 A 需要甲材料 $1.5kg$, 乙材料 $1kg$, 用 5 个工时; 生产一件产品 B 需要甲材料 $0.5kg$, 乙材料 $0.3kg$, 用 3 个工时, 生产一件产品 A 的利润为 2100 元, 生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 $150kg$, 乙材料 $90kg$, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为元. 216000

解答 答案: 216000

分析: 设 A、B 两种产品分别是 x 件和 y 件, 根据题干的等量关系建立不等式组以及目标函数, 利用线性规划作出可行域, 通过目标函数的几何意义, 求出其最大值即可;

详解: 解: 设 A、B 两种产品分别是 x 件和 y 件, 获利为 z 元. 由题意, 得

$$\begin{cases} 1.5x + 0.5y \leq 150 \\ x + 0.3y \leq 90 \\ 5x + 3y \leq 600 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}, z = 2100x + 900y. \text{ 不等式组表示的可行域如图: 由题意可}$$

$$\text{得 } \begin{cases} 5x + 3y = 600 \\ x + 0.3y = 90 \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} x = 60 \\ y = 100 \end{cases}, A(60, 100), \text{ 目标函数 } z = 2100x + 900y.$$

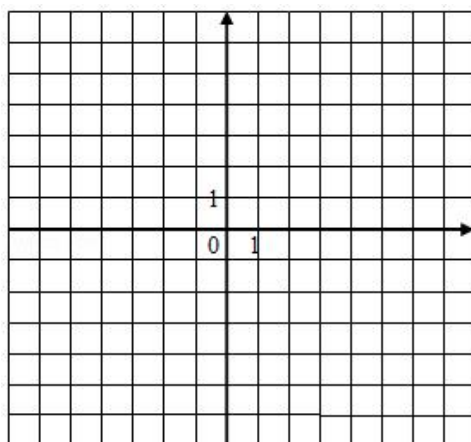
经过 A 时, 直线的截距最大, 目标函数取得最大值: $2100 \times 60 + 900 \times 100 = 216000$ 元. 故答案为: 216000. $\square$

9. (10 分) **来源:** 2016 年全国 I 卷-理科, 第 24 题

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$.

(I) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象;

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集.



解答 答案: (I) 图象见解析; (II) $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$

分析：（Ⅰ）运用分段函数的形式写出 $f(x)$ 的解析式，由分段函数的画法，即可得到所求图象；（Ⅱ）分别讨论当 $x \leq -1$ 时，当 $-1 < x < \frac{3}{2}$ 时，当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时，解绝对值不等式，取交集，最后求并集即可得到所求解集。

详解：解：（Ⅰ） $f(x) = \begin{cases} x-4, & x \leq -1 \\ 3x-2, & -1 < x < \frac{3}{2} \\ 4-x, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$ ，由分段函数的图象画法，可得

$f(x)$ 的图象，如右：（Ⅱ）由 $|f(x)| > 1$ ，可得当 $x \leq -1$ 时， $|x-4| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $x \leq -1$ ；当 $-1 < x < \frac{3}{2}$ 时， $|3x-2| > 1$ ，解得 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{3}$ ，即有 $-1 < x < \frac{1}{3}$ 或 $1 < x < \frac{3}{2}$ ；当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时， $|4-x| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $x > 5$ 或 $\frac{3}{2} \leq x < 3$ 。综上可得， $x < \frac{1}{3}$ 或 $1 < x < 3$ 或 $x > 5$ 。则 $|f(x)| > 1$ 的解集为 $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$ 。□

10. （5 分）来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 16 题

某高科技企业生产产品 A 和产品 B 需要甲、乙两种新型材料。生产一件产品 A 需要甲材料 1.5kg，乙材料 1kg，用 5 个工时；生产一件产品 B 需要甲材料 0.5kg，乙材料 0.3kg，用 3 个工时，生产一件产品 A 的利润为 2100 元，生产一件产品 B 的利润为 900 元。该企业现有甲材料 150kg，乙材料 90kg，则在不超过 600 个工时的条件下，生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为 216000

解答 答案：216000

分析：设 A、B 两种产品分别是 x 件和 y 件，根据题干的等量关系建立不等式组以及目标函数，利用线性规划作出可行域，通过目标函数的几何意义，求出其最大值即可。

详解：设 A、B 两种产品分别是 x 件和 y 件，获利为 z 元。由题意，得
$$\begin{cases} 1.5x + 0.5y \leq 150 \\ x + 0.3y \leq 90 \\ 5x + 3y \leq 600 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases},$$

$z = 2100x + 900y$ 。不等式组表示的可行域如图：由题意可得
$$\begin{cases} x + 0.3y = 90 \\ 5x + 3y = 600 \end{cases},$$

解得： $\begin{cases} x = 60 \\ y = 100 \end{cases}$ ， $A(60, 100)$ ，目标函数 $z = 2100x + 900y$ 。经过 A 时，直线的

截距最大，目标函数取得最大值： $2100 \times 60 + 900 \times 100 = 216000$ 元。故答案为：216000。□

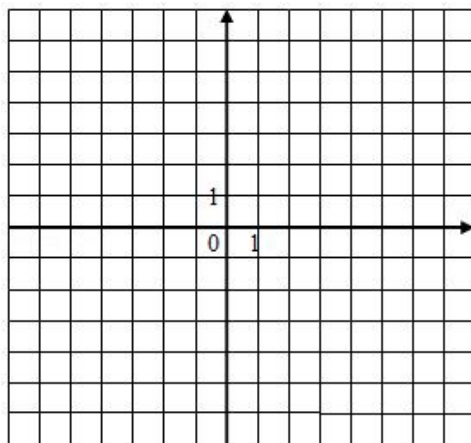
11. （10 分）来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 24 题

[选修 4-5：不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |2x - 3|$ 。

(I) 在图中画出 $y = f(x)$ 的图象；

(II) 求不等式 $|f(x)| > 1$ 的解集。



解答 答案：(I) 图象见解析；(II) $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$

分析：(I) 运用分段函数的形式写出 $f(x)$ 的解析式，由分段函数的画法，即可得到所求图象；(II) 分别讨论当 $x \leq -1$ 时，当 $-1 < x < \frac{3}{2}$ 时，当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时，解绝对值不等式，取交集，最后求并集即可得到所求解集。

详解：(I) $f(x) = \begin{cases} x - 4, & x \leq -1 \\ 3x - 2, & -1 < x < \frac{3}{2} \\ 4 - x, & x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$ ，由分段函数的图象画法，可得 $f(x)$

的图象，如右；(II) 由 $|f(x)| > 1$ ，可得当 $x \leq -1$ 时， $|x - 4| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $x \leq -1$ ；当 $-1 < x < \frac{3}{2}$ 时， $|3x - 2| > 1$ ，解得 $x > 1$ 或 $x < \frac{1}{3}$ ，即有 $-1 < x < \frac{1}{3}$ 或 $1 < x < \frac{3}{2}$ ；当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时， $|4 - x| > 1$ ，解得 $x > 5$ 或 $x < 3$ ，即有 $x > 5$ 或 $\frac{3}{2} \leq x < 3$ 。综上可得， $x < \frac{1}{3}$ 或 $1 < x < 3$ 或 $x > 5$ 。则 $|f(x)| > 1$ 的解集为 $(-\infty, \frac{1}{3}) \cup (1, 3) \cup (5, +\infty)$ 。□

2017 年

12. (5 分) **来源：**2017 年全国 III 卷-理科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为. -1

解答 答案：-1

分析：作出不等式组对应的平面区域，利用目标函数的几何意义，求目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最小值。

详解：由 $z = 3x - 4y$ ，得 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ ，作出不等式对应的可行域（阴影部分），平移直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ ，由平移可知当直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ 经过点 $B(1, 1)$ 时，直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ 的截距最大，此时 z 取得最小值，将 B 的坐标代入 $z = 3x - 4y = 3 - 4 = -1$ ，即目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最小值为 -1 。故答案为： -1 。 $\square$

13. (10 分) 来源：2017 年全国 III 卷-理科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。

解答 答案：(1) $\{x|x \geq 1\}$ ；(2) $(-\infty, \frac{5}{4}]$

分析：(1) 由于 $f(x) = |x + 1| - |x - 2| = \begin{cases} -3, & x \leq -1 \\ 2x - 1, & -1 < x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$ ，解不等式

$f(x) \geq 1$ 可分 $-1 \leq x \leq 2$ 与 $x > 2$ 两类讨论即可解得不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；(2) 依题意可得 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$ ，设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$ ，分 $x \leq -1$ 、 $-1 < x < 2$ 、 $x \geq 2$ 三类讨论，可求得 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$ ，从而可得 m 的取值范围。

详解：解：(1) 因为 $f(x) = |x + 1| - |x - 2| = \begin{cases} -3, & x \leq -1 \\ 2x - 1, & -1 < x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$ ，

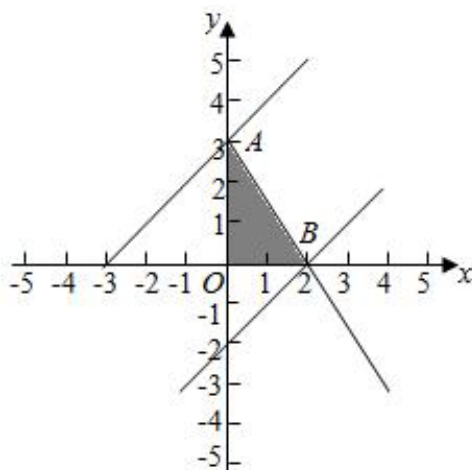
所以当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， $2x - 1 \geq 1$ ，解得 $1 \leq x \leq 2$ ；当 $x > 2$ 时， $3 \geq 1$ 恒成立，故 $x > 2$ ；综上，不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x|x \geq 1\}$ 。(2) 原式等价于存在 $x \in R$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立，即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$ ，设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$ 。由

(1) 知， $g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$ ，

其开口向下，对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} > -1$ ，所以 $g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5$ ；当 $-1 < x < 2$ 时， $g(x) = -x^2 + 3x - 1$ ，其开口向下，对称轴方程为 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$ ，所以 $g(x) \leq g(\frac{3}{2}) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = \frac{5}{4}$ ；当 $x \geq 2$ 时， $g(x) = -x^2 + x + 3$ ，其开口向下，对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} < 2$ ，所以 $g(x) \leq g(2) = -4 + 2 + 3 = 1$ ；综上， $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$ ，所以 m 的取值范围为 $(-\infty, \frac{5}{4}]$ 。 $\square$

14. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 5 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 7 \leq 0 \\ x - 3y + 1 \leq 0 \\ 3x - y - 5 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x - y$ 的取值范围是 $\bigcirc$



- A. A. $[-3, 0]$ B. B. $[-3, 2]$ C. C. $[0, 2]$ D. D. $[0, 3]$

解答 答案: B

分析: 画出约束条件的可行域，利用目标函数的最优解求解目标函数的范围即可。

详解: 可行域如图，由 $\begin{cases} x + y - 7 = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$ 得 $A(0, 3)$ ，由 $\begin{cases} 3x - y - 5 = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$ 得

$B(2, 0)$ ，目标函数 $z = x - y$ 在 A 处取最小值 -3 ，在 B 处取最大值 2 ，故取值范围是 $[-3, 2]$ 。 $\square$

15. (10 分) **来源:** 2017 年全国 III 卷-文科，第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。

解答 答案: (1) $\{x | x \geq 1\}$; (2) $(-\infty, \frac{5}{4}]$

分析: (1) 分段讨论去绝对值，解不等式。(2) 转化为 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$ ，求出最大值。

详解: (1) $f(x) = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x - 1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$ $f(x) \geq 1$: 当 $x < -1$ 时无解; 当

$-1 \leq x \leq 2$ 时, $2x - 1 \geq 1$ 得 $x \geq 1$; 当 $x > 2$ 时恒成立。故解集为 $\{x | x \geq 1\}$ 。(2)

$$\text{设 } g(x) = f(x) - x^2 + x, \text{ 则 } g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases} \text{ 分别求得各段}$$

最大值: $x \leq -1$ 时最大 $g(-1) = -5$; $-1 < x < 2$ 时 $g(\frac{3}{2}) = \frac{5}{4}$; $x \geq 2$ 时 $g(2) = 1$ 。
故 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$, 所以 $m \leq \frac{5}{4}$, 即 $m \in (-\infty, \frac{5}{4}]$ 。 $\square$

16. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 5 题

$$\text{设 } x, y \text{ 满足约束条件 } \begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}, \text{ 则 } z = 2x + y \text{ 的最小值是 } \bigcirc$$

$$\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$$

A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

解答 答案: A

分析: 画出约束条件的可行域, 利用目标函数的最优解求解目标函数的最小值即可。

详解: x, y 满足约束条件的可行域如图: $z = 2x + y$ 经过可行域的 A 时, 目标函数取得最小值, 由 $\begin{cases} 2x - 3y + 3 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(-6, -3)$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值

是: -15. 故选: A。 $\square$

17. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 $a > 0, b > 0, a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a + b \leq 2$.

解答 答案: 略

分析: (1) 由柯西不等式即可证明, (2) 由 $a^3 + b^3 = 2$ 转化为 $\frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab$, 再由均值不等式可得: $\frac{(a+b)^3 - 2}{3(a+b)} = ab \leq (\frac{a+b}{2})^2$, 即可得到 $\frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2$, 问题得以证明。

详解: (1) 由柯西不等式得: $(a+b)(a^5+b^5) \geq (\sqrt{a \cdot a^5} + \sqrt{b \cdot b^5})^2 = (a^3+b^3)^2 \geq 4$,
当且仅当 $\frac{a}{a^5} = \frac{b}{b^5}$, 即 $a = b = 1$ 时取等号; (2) $\because a^3+b^3 = 2, \therefore (a+b)(a^2-ab+b^2) = 2$,
 $\therefore (a+b)[(a+b)^2 - 3ab] = 2, \therefore (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 2, \therefore \frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab$, 由均值
不等式可得: $\frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab \leq (\frac{a+b}{2})^2, \therefore (a+b)^3 - 2 \leq \frac{3}{4}(a+b)^3, \therefore \frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2$,
 $\therefore a+b \leq 2$, 当且仅当 $a = b = 1$ 时等号成立。 $\square$

18. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 7 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是

A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

解答 答案: -15

分析: 画出约束条件的可行域, 利用目标函数的最优解求解目标函数的最小值即可.

详解: x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$ 的可行域如图: $z = 2x + y$ 经过可

行域的 A 时, 目标函数取得最小值, 由 $\begin{cases} y = -3 \\ 2x - 3y + 3 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(-6, -3)$, 则

$z = 2x + y$ 的最小值是 -15. 故选 A. $\square$

19. (10 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

选修 4-5: 不等式选讲

已知 $a > 0, b > 0, a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5+b^5) \geq 4$;

(2) $a+b \leq 2$.

解答

分析: (1) 由柯西不等式即可证明, (2) 由 $a^3 + b^3 = 2$ 转化为 $\frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab$, 再由
均值不等式可得: $\frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab \leq (\frac{a+b}{2})^2$, 即可得到 $\frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2$, 问题得以证明.

详解: (1) 由柯西不等式得: $(a+b)(a^5+b^5) \geq (\sqrt{a \cdot a^5} + \sqrt{b \cdot b^5})^2 = (a^3+b^3)^2 \geq 4$,
当且仅当 $\sqrt{a \cdot a^5} = \sqrt{b \cdot b^5}$, 即 $a = b = 1$ 时取等号;

(2) $\because a^3 + b^3 = 2, \therefore (a+b)(a^2 - ab + b^2) = 2, \therefore (a+b)[(a+b)^2 - 3ab] = 2$,
 $\therefore (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 2, \therefore \frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab$, 由均值不等式可得: $\frac{(a+b)^3-2}{3(a+b)} = ab \leq$

$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2, \therefore (a+b)^3 - 2 \leq \frac{3}{4}(a+b)^3, \therefore \frac{1}{4}(a+b)^3 \leq 2, \therefore a+b \leq 2$, 当且仅当 $a=b=1$ 时等号成立. $\square$

20. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 14 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y \leq 1 \\ 2x+y \geq -1 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z=3x-2y$ 的最小值为. -5

解答 答案: -5

分析: 由约束条件作出可行域, 由图得到最优解, 求出最优解的坐标, 数形结合得答案.

详解: 由 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y \leq 1 \\ 2x+y \geq -1 \\ x-y \leq 0 \end{cases}$ 作出可行域如图, 由图可知, 目标

函数的最优解为 A , 联立 $\begin{cases} x+2y=1 \\ x-y=0 \end{cases}$, 解得 $A(-1, 1)$. 所以 $z=3x-2y$ 的最

小值为 $3 \times (-1) - 2 \times 1 = -5$. 故答案为: -5. $\square$

21. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) $[-1, 1]$

分析: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, $g(x) = |x+1| + |x-1| =$

$$\begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 1, \text{ 分 } x > 1, x \in [-1, 1], x \in (-\infty, -1) \text{ 三类讨论, 结合 } g(x) \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

与 $f(x)$ 的单调性质即可求得 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立 $\Leftrightarrow x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 只需

$$\begin{cases} (-1)^2 - a(-1) - 2 \leq 0 \\ 1^2 - a \cdot 1 - 2 \leq 0 \end{cases}, \text{ 解之即可得 } a \text{ 的取值范围.}$$

详解: 解: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, 是开口向下, 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$

的二次函数, $g(x) = |x+1| + |x-1| = \begin{cases} -2x, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时,

令 $-x^2 + x + 4 = 2x$, 解得 $x = \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以此时 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $(1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $g(x) = 2$, $f(x) \geq f(-1) = 2$. 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $g(x)$ 单调递减, $f(x)$ 单调递增, 且 $g(-1) = f(-1) = 2$. 综上所述, $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$. (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 即 $x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒

成立, 则只需 $\begin{cases} (-1)^2 - a(-1) - 2 \leq 0 \\ 1^2 - a \cdot 1 - 2 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 1$, 故 a 的取值范围是 $[-1, 1]$. □

22. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 7 题

设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为 $\circ$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

解答 答案: D

分析: 画出约束条件的可行域, 利用目标函数的最优解求解目标函数的最大值即可。

详解: 解: x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$ 的可行域如图: $z = x + y$ 经过可行

域的 A 时, 目标函数取得最大值, 由 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$ 解得 $A(3, 0)$, 所以 $z = x + y$ 的

最大值为: 3. 故选: D. □

23. (10 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x+1| + |x-1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) $[-1, 1]$.

分析: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1| =$

$$\begin{cases} 2x, & x > 1 \\ 2, & -1 \leq x \leq 1, \text{ 分 } x > 1, x \in [-1, 1], x \in (-\infty, -1) \text{ 三类讨论, 结合 } g(x) \\ -2x, & x < -1 \end{cases}$$

与 $f(x)$ 的单调性质即可求得 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立 $\Leftrightarrow x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 只需

$$\begin{cases} 1 - a - 2 \leq 0 \\ 1 + a - 2 \leq 0 \end{cases}, \text{ 解之即可得 } a \text{ 的取值范围.}$$

详解: 解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$, 是开口向下, 对称轴为 $x = \frac{1}{2}$

$$\text{的二次函数, } g(x) = |x + 1| + |x - 1| = \begin{cases} 2x, & x > 1 \\ 2, & -1 \leq x \leq 1, \text{ 当 } x \in (1, +\infty) \text{ 时,} \\ -2x, & x < -1 \end{cases}$$

令 $-x^2 + x + 4 = 2x$, 解得 $x = \frac{\sqrt{17}-1}{2}$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore$ 此时 $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $(1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $g(x) = 2$, $f(x) \geq f(-1) = 2$. 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $g(x)$ 单调递减, $f(x)$ 单调递增, 且 $g(-1) = f(-1) = 2$. 综上所述, $f(x) \geq g(x)$ 的解集为 $[-1, \frac{\sqrt{17}-1}{2}]$; (2) 依题意得: $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 恒成立, 即 $x^2 - ax - 2 \leq 0$ 在 $[-1, 1]$ 恒成

$$\text{立, 则只需 } \begin{cases} (-1)^2 - a \cdot (-1) - 2 \leq 0 \\ 1^2 - a \cdot 1 - 2 \leq 0 \end{cases}, \text{ 解得 } -1 \leq a \leq 1, \text{ 故 } a \text{ 的取值范围是}$$

$[-1, 1]$.

□

2018 年

24. (10 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 23 题

设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.

$$f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$$

解答

分析：(1) 利用分段函数的性质将函数表示为分段函数形式进行作图. (2) 将不等式恒成立转化为图象关系进行求解.

详解：(1) $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x+2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$, 图象略. (2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时,

$f(x) \leq ax+b$ 恒成立, 即 $f(x)$ 的图象在直线 $y = ax+b$ 下方, $x=0$ 时 $f(0) = 2 \leq b$, $x > 0$ 时, 由图象知 a 至少等于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上各段斜率的最大值 3, 故 $a \geq 3$, $b \geq 2$, 所以 $a+b \geq 5$, 当 $a=3$, $b=2$ 时取等, 故 $a+b$ 的最小值为 5. $\square$

25. (5 分) **来源：**2018 年全国 III 卷-文科, 第 15 题

若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+y+3 \geq 0 \\ x-2y+4 \geq 0 \\ x-2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是 3

解答 答案：3

分析：作出不等式组表示的平面区域; 作出目标函数对应的直线; 结合图象知当直线过 $(2, 3)$ 时, z 最大.

详解：画出变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+y+3 \geq 0 \\ x-2y+4 \geq 0 \\ x-2 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域如图: 由

$\begin{cases} x=2 \\ x-2y+4=0 \end{cases}$ 解得 $A(2, 3)$. $z = x + \frac{1}{3}y$ 变形为 $y = -3x + 3z$, 作出目标函数对

应的直线, 当直线过 $A(2, 3)$ 时, 直线的纵截距最小, z 最大, 最大值为 $2 + \frac{1}{3} \times 3 = 3$. 故答案为: 3. $\square$

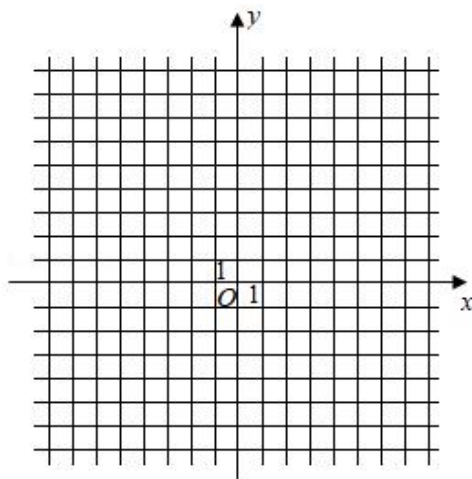
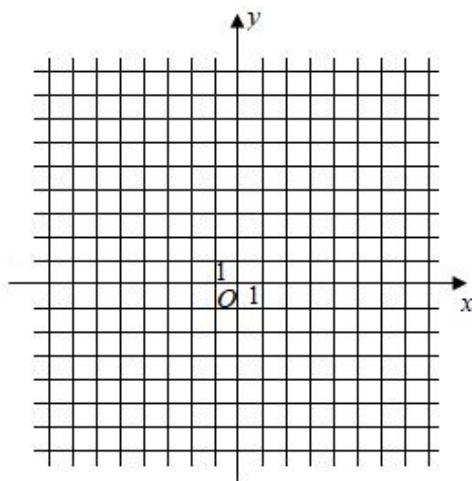
26. (10 分) **来源：**2018 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$, 求 $a + b$ 的最小值.



解答

分析: (1) 利用分段函数的性质将函数表示为分段函数形式进行作图即可. (2) 将不等式恒成立转化为图象关系进行求解即可.

详解: (1) 当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时, $f(x) = -(2x + 1) - (x - 1) = -3x$; 当 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $f(x) = (2x + 1) - (x - 1) = x + 2$; 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = (2x + 1) + (x - 1) = 3x$.

则 $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -\frac{1}{2} \\ x + 2, & -\frac{1}{2} < x < 1 \\ 3x, & x \geq 1 \end{cases}$, 图象略. (2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax + b$,

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 2 \leq 0 \cdot a + b$, $\therefore b \geq 2$; 当 $x > 0$ 时, 要使 $f(x) \leq ax + b$ 恒成立, 则函数 $f(x)$ 的图象都在直线 $y = ax + b$ 的下方或在直线上, $\therefore f(x)$ 的图象与 y 轴的交点的纵坐标为 2, 且各部分直线的斜率的最大值为 3, 故当且仅当 $a \geq 3$ 且 $b \geq 2$ 时, 不等式 $f(x) \leq ax + b$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立, $\therefore a + b$ 的最小值为 5. $\square$

27. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为. 9

解答 答案: 9

分析: 由约束条件作出可行域, 数形结合得到最优解, 求出最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

详解: 由约束条件作出可行域如图, 化目标函数 $z = x + y$ 为 $y = -x + z$, 由图

可知, 当直线 $y = -x + z$ 过 A 时, z 取得最大值, 由 $\begin{cases} x = 5 \\ x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$, 解得

$A(5, 4)$, 目标函数有最大值, 为 $z = 9$. $\square$

28. (10 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

解答

分析: (1) 去绝对值, 化为分段函数, 求出不等式的解集即可, (2) 由题意可得 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$, 根据绝对值的几何意义即可求出.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = 5 - |x + 1| - |x - 2| = \begin{cases} 2x + 4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 2 \\ -2x + 6, & x \geq 2 \end{cases}$. 当

$x \leq -1$ 时, $f(x) = 2x + 4 \geq 0$, 解得 $-2 \leq x \leq -1$; 当 $-1 < x < 2$ 时, $f(x) = 2 \geq 0$ 恒成立, 即 $-1 < x < 2$; 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = -2x + 6 \geq 0$, 解得 $2 \leq x \leq 3$. 综上所述不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-2, 3]$. (2) $\because f(x) \leq 1$, $\therefore 5 - |x + a| - |x - 2| \leq 1$, $\therefore |x + a| + |x - 2| \geq 4$, $\because |x + a| + |x - 2| = |x + a| + |2 - x| \geq |x + a + 2 - x| = |a + 2|$, $\therefore |a + 2| \geq 4$, 解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$. $\square$

29. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \leq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x+2y-5 \geq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases}$$

9

解答 答案：9

分析：由约束条件作出可行域，数形结合得到最优解，求出最优解的坐标，代入目标函数得答案。

详解：由约束条件作出可行域，化目标函数 $z = x + y$ 为 $y = -x + z$ ，由图可知，

当直线 $y = -x + z$ 过 A 时， z 取得最大值，由 $\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(5, 4)$ ，

目标函数有最大值，为 $z = 9$ 。故答案为：9。

□

30. (10 分) **来源：**2018 年全国 II 卷-文科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \leq 1$ ，求 a 的取值范围。

解答

分析：(1) 去绝对值，化为分段函数，求出不等式的解集即可；(2) 由题意可得 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$ ，根据绝对值的几何意义即可求出。

详解：(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = 5 - |x + 1| - |x - 2| = \begin{cases} 2x + 4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 2 \\ -2x + 6, & x \geq 2 \end{cases}$ ，当

$x \leq -1$ 时， $f(x) = 2x + 4 \geq 0$ ，解得 $-2 \leq x \leq -1$ ；当 $-1 < x < 2$ 时， $f(x) = 2 \geq 0$ 恒成立，即 $-1 < x < 2$ ；当 $x \geq 2$ 时， $f(x) = -2x + 6 \geq 0$ ，解得 $2 \leq x \leq 3$ ，综上所述不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-2, 3]$ 。(2) 因为 $f(x) \leq 1$ ，所以 $5 - |x + a| - |x - 2| \leq 1$ ，所以 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$ ，又 $|x + a| + |x - 2| = |x + a| + |2 - x| \geq |x + a + 2 - x| = |a + 2|$ ，所以 $|a + 2| \geq 4$ ，解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$ ，故 a 的取值范围是 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$ 。□

31. (5 分) **来源：**2018 年全国 I 卷-理科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为。 6

解答 答案：6

分析：作出 inequality 组对应的平面区域，利用目标函数的几何意义进行求解即可。

详解：作出 inequality 组对应的平面区域(图略)，由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，平移直线，当经过点 $A(2, 0)$ 时，直线的截距最大，此时 z 最大，最大值为 $z = 3 \times 2 = 6$ 。 $\square$

32. (10 分) 来源：2018 年全国 I 卷-理科，第 23 题

已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集；

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围。

解答

分析：(1) 去绝对值，化为分段函数，即可求出不等式的解集。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，转化为 $|ax - 1| < 1$ ，即 $0 < ax < 2$ ，转化为 $a < \frac{2}{x}$ ，即可求出 a 的范围。

详解：(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = |x + 1| - |x - 1| = \begin{cases} -2, & x \leq -1 \\ 2x, & -1 < x < 1 \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$ 。由 $f(x) > 1$

得，当 $x \leq -1$ 时， $-2 > 1$ 不成立；当 $-1 < x < 1$ 时， $2x > 1$ ，解得 $x > \frac{1}{2}$ ；当 $x \geq 1$ 时， $2 > 1$ 恒成立。综上，解集为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时， $x + 1 > 0$ ， $ax - 1$ 符号不定。 $f(x) > x$ 即 $|x + 1| - |ax - 1| > x$ ， $\because x + 1 > x$ ， $\therefore |ax - 1| < 1$ ，即 $-1 < ax - 1 < 1$ ， $0 < ax < 2$ 。 $\because x \in (0, 1)$ ， $\therefore a > 0$ ，且 $a < \frac{2}{x}$ 对 $x \in (0, 1)$ 恒成立， $\therefore \frac{2}{x} > 2$ ， $\therefore a \leq 2$ 。综上， a 的取值范围为 $(0, 2]$ 。 $\square$

33. (5 分) 来源：2018 年全国 I 卷-文科，第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x-2y-2 \leq 0 \\ x-y+1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$$

6

解答 答案：6

分析：作出不等式组对应的平面区域，利用目标函数的几何意义进行求解即可。

详解：作出不等式组对应的平面区域如图：由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，平移直线 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，由图象知当直线经过点 $A(2,0)$ 时，直线的截距最大，此时 z 最大，最大值为 $z = 3 \times 2 = 6$ 。故答案为：6。 □

34. (10 分) **来源：**2018 年全国 I 卷-文科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时，求不等式 $f(x) > 1$ 的解集；

(2) 若 $x \in (0,1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，求 a 的取值范围。

解答

分析：(1) 去绝对值，化为分段函数，即可求出不等式的解集。(2) 当 $x \in (0,1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立，转化为 $|ax-1| < 1$ ，即 $0 < ax < 2$ ，进一步求解。

详解：(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = |x+1| - |x-1| = \begin{cases} -2, & x < -1 \\ 2x, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$ ，由

$f(x) > 1$ ，得 $\begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 2x > 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 1 \\ 2 > 1 \end{cases}$ ，解得 $x > \frac{1}{2}$ ，故不等式 $f(x) > 1$ 的

解集为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。(2) 当 $x \in (0,1)$ 时， $f(x) > x$ 即 $|x+1| - |ax-1| > x$ ，由于 $x+1 > 0$ ，则 $x+1 - |ax-1| > x$ ，即 $|ax-1| < 1$ ， $\therefore -1 < ax-1 < 1$ ， $\therefore 0 < ax < 2$ ， $\because x \in (0,1)$ ， $\therefore a > 0$ ， $\therefore 0 < x < \frac{2}{a}$ ， $\therefore \frac{2}{a} > 1$ ， $\therefore a < 2$ ，又 $a > 0$ ，故 a 的取值范围为 $(0,2]$ 。 □

2019 年

35. (10 分) **来源：**2019 年全国 III 卷-理科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

设 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 且 $x + y + z = 1$ 。

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。

解答 答案: (1) $\frac{4}{3}$; (2) 见详解。

分析: (1) 根据条件 $x + y + z = 1$ 和柯西不等式得到最小值, 再讨论是否达到等号。(2) 利用柯西不等式得到 a 的范围。

详解: (2) 由柯西不等式得 $[(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq [(x-2) + (y-1) + (z-a)]^2 = (x+y+z-3-a)^2 = (a+2)^2$, 当且仅当 $x-2 = y-1 = z-a$ 时等号成立。故 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2$ 的最小值为 $\frac{(a+2)^2}{3}$ 。由题设知 $\frac{(a+2)^2}{3} \geq \frac{1}{3}$, 即 $(a+2)^2 \geq 1$, 解得 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。□

36. (10 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

设 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 且 $x + y + z = 1$ 。

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。

解答 答案: (1) $\frac{4}{3}$; (2) 见详解

分析: (1) 根据条件 $x+y+z=1$, 和柯西不等式得到 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \geq \frac{4}{3}$, 再讨论 x, y, z 是否可以达到等号成立的条件。(2) 恒成立问题, 柯西不等式等号成立时构造的 x, y, z 代入原不等式, 便可得到参数的取值范围。

详解: (1) $[(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq [(x-1) + (y+1) + (z+1)]^2 = (x+y+z+1)^2 = 4$, 故 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \geq \frac{4}{3}$ 。等号成立当且仅

当 $x-1 = y+1 = z+1$, 而又因 $x+y+z=1$, 解得
$$\begin{cases} x = \frac{5}{3} \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = -\frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{时等号成}$$

立。所以 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$ 。(2) 因为 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$, 所以 $[(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq 1$ 。根

据柯西不等式等号成立条件, 当 $x-2 = y-1 = z-a$, 即
$$\begin{cases} x = 2 - \frac{a+2}{3} \\ y = 1 - \frac{a+2}{3} \\ z = a - \frac{a+2}{3} \end{cases} \quad \text{时有}$$

$[(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) = (x-2+y-1+z-a)^2 = (a+2)^2$ 成立。所以 $(a+2)^2 \geq 1$ 成立, 所以有 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。另解: 用反证法。若 $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 不成立, 那么 $-1 < a < 3$ 成立, 则 $(a+2)^2 < 1$ 。而

$[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2](1^2+1^2+1^2) = (x-2+y-1+z-a)^2$ 左面等号成立当且仅当 $x-2 = y-1 = z-a$, 又因为 $x+y+z = 1$, 所以 $x-2 = y-1 = z-a = -\frac{a+2}{3}$. 故此时 $[(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2](1^2+1^2+1^2) = (x-2+y-1+z-a)^2 = (a+2)^2 < 1$, 即 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 < \frac{1}{3}$, 与原命题矛盾. $\square$

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 6 题

若 $a > b$, 则

- A. $\ln(a-b) > 0$ B. $3^a < 3^b$ C. $a^3 - b^3 > 0$ D. $|a| > |b|$

解答 答案: C

分析: 本题也可用直接法, 因为 $a > b$, 所以 $a-b > 0$, 当 $a-b = 1$ 时, $\ln(a-b) = 0$, 知 A 错; 因为 $y = 3^x$ 是增函数, 所以 $3^a > 3^b$, 故 B 错; 因为幂函数 $y = x^3$ 是增函数, $a > b$, 所以 $a^3 > b^3$, 知 C 正确; 取 $a = 1, b = -2$, 满足 $a > b$, $1 = |a| < |b| = 2$, 知 D 错.

详解: 取 $a = 2, b = 1$, 满足 $a > b$, $\ln(a-b) = 0$, 知 A 错; 因为 $9 = 3^a > 3^b = 3$, 知 B 错; 取 $a = 1, b = -2$, 满足 $a > b$, $1 = |a| < |b| = 2$, 知 D 错; 因为幂函数 $y = x^3$ 是增函数, $a > b$, 所以 $a^3 > b^3$, 故选 C. $\square$

38. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = |x-a|x + |x-2|(x-a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $(-\infty, 1)$; (2) $[1, +\infty)$

分析: (1) 根据 $a = 1$, 将原不等式化为 $|x-1|x + |x-2|(x-1) < 0$, 分别讨论 $x < 1$, $1 \leq x < 2$, $x \geq 2$ 三种情况, 即可求出结果; (2) 分别讨论 $a \geq 1$ 和 $a < 1$ 两种情况, 即可得出结果.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, 原不等式可化为 $|x-1|x + |x-2|(x-1) < 0$. 当 $x < 1$ 时, 原不等式可化为 $(1-x)x + (2-x)(x-1) < 0$, 即 $(x-1)^2 > 0$, 显然成立, 此时解集为 $(-\infty, 1)$; 当 $1 \leq x < 2$ 时, 原不等式可化为 $(x-1)x + (2-x)(x-1) < 0$, 解得 $x < 1$, 此时解集为空集; 当 $x \geq 2$ 时, 原不等式可化为 $(x-1)x + (x-2)(x-1) < 0$, 即 $(x-1)^2 < 0$, 显然不成立, 此时解集为空集. 综上, 原不等式的解集为 $(-\infty, 1)$. (2) 当 $a \geq 1$ 时, 因为 $x \in (-\infty, 1)$, 所以由 $f(x) < 0$ 可得 $(a-x)x + (2-x)(x-a) < 0$, 即 $(x-a)(x-1) > 0$, 显然恒成立; 所以 $a \geq 1$ 满足题意. 当 $a < 1$ 时, $f(x) =$

$$\begin{cases} 2(x-a), & a \leq x < 1 \\ 2(x-a)(1-x), & x < a \end{cases}, \text{ 因为 } a \leq x < 1 \text{ 时, } f(x) < 0 \text{ 显然不能成立, 所}$$

以 $a < 1$ 不满足题意. 综上, a 的取值范围是 $[1, +\infty)$. $\square$

39. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 13 题

若变量 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ y - 2 \leq 0, \end{cases}$$
 则 $z = 3x - y$ 的最大值是. 9

解答 答案: 9

分析: 作出可行域, 平移 $3x - y = 0$ 找到目标函数取到最大值的点, 求出点的坐标, 代入目标函数可得.

详解: 画出不等式组表示的可行域, 阴影部分表示的三角形 ABC 区域, 根据直线 $3x - y - z = 0$ 中的 z 表示纵截距的相反数, 当直线 $z = 3x - y$ 过点 $C(3, 0)$ 时, z 取最大值为 9. $\square$

40. (10 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $(-\infty, 1)$; (2) $[1, +\infty)$

分析: (1) 根据 $a = 1$, 将原不等式化为 $|x - 1|x + |x - 2|(x - 1) < 0$, 分别讨论 $x < 1$, $1 \leq x < 2$, $x \geq 2$ 三种情况, 即可求出结果; (2) 分别讨论 $a \geq 1$ 和 $a < 1$ 两种情况, 即可得出结果.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, 原不等式可化为 $|x - 1|x + |x - 2|(x - 1) < 0$; 当 $x < 1$ 时, 原不等式可化为 $(1 - x)x + (2 - x)(x - 1) < 0$, 即 $(x - 1)^2 > 0$, 显然成立, 此时解集为 $(-\infty, 1)$; 当 $1 \leq x < 2$ 时, 原不等式可化为 $(x - 1)x + (2 - x)(x - 1) < 0$, 解得 $x < 1$, 此时解集为空集; 当 $x \geq 2$ 时, 原不等式可化为 $(x - 1)x + (x - 2)(x - 1) < 0$, 即 $(x - 1)^2 < 0$, 显然不成立; 此时解集为空集; 综上, 原不等式的解集为 $(-\infty, 1)$. (2) 当 $a \geq 1$ 时, 因为 $x \in (-\infty, 1)$, 所以由 $f(x) < 0$ 可得 $(a - x)x + (2 - x)(x - a) < 0$, 即 $(x - a)(x - 1) > 0$, 显然恒成立; 所以 $a \geq 1$ 满足题意; 当 $a < 1$ 时, $f(x) =$

$$\begin{cases} 2(x - a), & a \leq x < 1 \\ 2(x - a)(1 - x), & x < a \end{cases}, \text{ 因为 } a \leq x < 1 \text{ 时, } f(x) < 0 \text{ 显然不能成立, 所}$$

以 $a < 1$ 不满足题意; 综上, a 的取值范围是 $[1, +\infty)$. $\square$

41. (10 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

(2) $(a + b)^3 + (b + c)^3 + (c + a)^3 \geq 24$.

解答 答案: 见解析

分析：(1) 利用 $abc = 1$ 将所证不等式可变为证明： $a^2 + b^2 + c^2 \geq bc + ac + ab$ ，利用基本不等式可证得 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，从而得到结论；(2) 利用基本不等式可得 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，再次利用基本不等式可将式转化为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24(abc)^2$ ，在取等条件一致的情况下，可得结论。

详解：(1) $\because abc = 1, \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \cdot abc = bc + ac + ab$. $\because 2(a^2 + b^2 + c^2) = (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) + (c^2 + a^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号， $\therefore 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ac)$ ，即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. (2) $\because (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号. 又 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $a+c \geq 2\sqrt{ac}$ (当且仅当 $a = b = c$ 时等号同时成立)， $\therefore (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3 \times 2\sqrt{ab} \times 2\sqrt{bc} \times 2\sqrt{ac} = 24(abc)^2 = 24$. $\square$

42. (10 分) 来源：2019 年全国 I 卷-文科，第 23 题

已知 a, b, c 为正数，且满足 $abc = 1$. 证明：

$$(1) \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2;$$

$$(2) (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24.$$

解答 答案：见解析。

分析：(1) 利用 $abc = 1$ 将所证不等式可变为证明 $a^2 + b^2 + c^2 \geq bc + ac + ab$ ，利用基本不等式可证得 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，从而得到结论；(2) 利用基本不等式可得 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，再次利用基本不等式可将式子转化为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24(abc)^2$ ，结合 $abc = 1$ 可得结论。

详解：(1) 因为 $abc = 1$ ，所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \cdot abc = bc + ac + ab$ ，而 $2(a^2 + b^2 + c^2) = (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) + (c^2 + a^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号，所以 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})$ ，即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. (2) 因为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3\sqrt[3]{(a+b)^3(b+c)^3(c+a)^3} = 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，当且仅当 $a = b = c$ 时取等号，又 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $a+c \geq 2\sqrt{ac}$ (当且仅当 $a = b = c$ 时等号同时成立)，所以 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3 \times 2\sqrt{ab} \times 2\sqrt{bc} \times 2\sqrt{ac} = 24(abc)^2 = 24$. $\square$

2020 年

43. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-理科，第 13 题

$$\text{若 } x, y \text{ 满足约束条件 } \begin{cases} x+y \geq 0 \\ 2x-y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}, \text{ 则 } z = 3x + 2y \text{ 的最大值为. } \underline{7}$$

解答 答案：7

分析：作出可行域，利用线性规划求解。

详解：作出可行域如图。由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，当直线经过点 A 时截

距最大， z 最大。解 $\begin{cases} y = 2x \\ x = 1 \end{cases}$ 得 $A(1, 2)$ ，所以 $z_{\max} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7$ 。 $\square$

44. (10 分) 来源：2020 年全国 III 卷-理科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ， $a + b + c = 0$ ， $abc = 1$ 。

(1) 证明： $ab + bc + ca < 0$ ；

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 的最大值，证明： $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

解答 答案：见解析

分析：(1) 利用 $(a + b + c)^2 = 0$ 展开得 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) < 0$ ；(2) 不妨设 a 最大，利用 $a + b + c = 0$ 和 $abc = 1$ 得 $a > 0, b, c < 0$ ，然后利用基本不等式。

详解：(1) 因为 $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0$ ，所以 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。由于 a, b, c 不全为 0， $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ ，故 $ab + bc + ca < 0$ 。(2) 不妨设 $a = \max\{a, b, c\}$ ，由 $a + b + c = 0, abc = 1$ 知 $a > 0, b < 0, c < 0$ 。由 $a + b + c = 0$ 得 $b + c = -a, bc = \frac{1}{a}$ 。则 $a^3 = a^2 \cdot a = (b + c)^2 \cdot a = (b^2 + c^2 + 2bc)a \geq (2bc + 2bc)a = 4abc = 4$ （当且仅当 $b = c$ 时取等），所以 $a \geq \sqrt[3]{4}$ ，即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。 $\square$

45. (5 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为 7

解答 答案：7

分析：作出可行域，利用截距的几何意义解决。

详解：不等式组所表示的可行域如图。因为 $z = 3x + 2y$ ，所以 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，易知截距 $\frac{z}{2}$ 越大，则 z 越大。平移直线 $y = -\frac{3}{2}x$ ，当 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ 经过 A 点时截距最大，此

时 z 最大。由 $\begin{cases} y = 2x \\ x = 1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ ， $A(1, 2)$ ，所以 $z_{\max} = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7$ 。 $\square$

46. (10 分) 来源：2020 年全国 III 卷-文科，第 23 题

[选修 4-5：不等式选讲]

设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ ， $a + b + c = 0$ ， $abc = 1$ 。

(1) 证明： $ab + bc + ca < 0$ ；

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值，证明： $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

解答 答案：证明见解析

分析：(1) 由 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0$ 结合不等式的性质，即可得出证明；(2) 不妨设 $\max\{a, b, c\} = a$ ，由题意得出 $a > 0, b < 0, c < 0$ ，由 $a^3 = a^2 \cdot a = \frac{(b+c)^2}{bc} = \frac{b^2+c^2+2bc}{bc}$ ，结合基本不等式，即可得出证明。

详解：(1) 因为 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = 0$ ，所以 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。由于 a, b, c 均不为 0，则 $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ ，故 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) < 0$ 。(2) 不妨设 $\max\{a, b, c\} = a$ ，由 $a+b+c=0$ ， $abc=1$ 可知 $a > 0, b < 0, c < 0$ 。因为 $a = -b - c$ ， $a = \frac{1}{bc}$ ，所以 $a^3 = a^2 \cdot a = \frac{(b+c)^2}{bc} = \frac{b^2+c^2+2bc}{bc} \geq \frac{2bc+2bc}{bc} = 4$ ，当且仅当 $b = c$ 时取等号，故 $a \geq \sqrt[3]{4}$ ，即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。□

47. (10 分) 来源：2020 年全国 II 卷-理科，第 23 题

已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \geq 4$ ，求 a 的取值范围。

解答 答案：(1) $\{x|x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\}$ ；(2) $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

分析：(1) 分别在 $x \leq 3$ 、 $3 < x < 4$ 和 $x \geq 4$ 三种情况下解不等式求得结果；(2) 利用绝对值三角不等式可得到 $f(x) \geq (a-1)^2$ ，由此构造不等式求得结果。

详解：(1) 当 $a = 2$ 时， $f(x) = |x-4| + |x-3|$ 。当 $x \leq 3$ 时， $f(x) = 4-x+3-x = 7-2x \geq 4$ ，解得 $x \leq \frac{3}{2}$ ；当 $3 < x < 4$ 时， $f(x) = 4-x+x-3 = 1 \geq 4$ ，无解；当 $x \geq 4$ 时， $f(x) = x-4+x-3 = 2x-7 \geq 4$ ，解得 $x \geq \frac{11}{2}$ ；综上所述： $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\{x|x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\}$ 。(2) $f(x) = |x-a^2| + |x-2a+1| \geq |(x-a^2)-(x-2a+1)| = |-(a^2-2a+1)| = (a-1)^2$ （当且仅当 $(x-a^2)(x-2a+1) \leq 0$ 时取等号）， $\therefore (a-1)^2 \geq 4$ ，解得： $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$ ， $\therefore a$ 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。□

48. (5 分) 来源：2020 年全国 II 卷-文科，第 15 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq -1 \\ x-y \geq -1 \\ 2x-y \leq 1 \end{cases}$ ，则 $z = x + 2y$ 的最大值是. 8

解答 答案：8

分析：在平面直角坐标系内画出不等式组表示的平面区域，然后平移直线 $y = -\frac{1}{2}x$ ，在平面区域内找到一点使得直线 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z$ 在纵轴上的截距最大，求出点的坐标代入目标函数中即可。

详解：不等式组表示的平面区域如图所示：平移直线 $y = -\frac{1}{2}x$ ，当直线经过点 A

时，直线 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z$ 在纵轴上的截距最大。点 A 是方程组 $\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ 的

解，解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$ 。因此 $z = x + 2y$ 的最大值为 $2 + 2 \times 3 = 8$ 。□

49. (10 分) 来源：2020 年全国 II 卷-文科，第 23 题

[选修 4—5：不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时，求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \geq 4$ ，求 a 的取值范围。

解答 答案：(1) $\{x|x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\}$ ；(2) $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。

分析：(1) 分别在 $x \leq 3$ 、 $3 < x < 4$ 和 $x \geq 4$ 三种情况下解不等式求得结果；(2) 利用绝对值三角不等式可得到 $f(x) \geq (a - 1)^2$ ，由此构造不等式求得结果。

详解：(1) 当 $a = 2$ 时， $f(x) = |x - 4| + |x - 3|$ 。当 $x \leq 3$ 时， $f(x) = 4 - x + 3 - x = 7 - 2x \geq 4$ ，解得 $x \leq \frac{3}{2}$ ；当 $3 < x < 4$ 时， $f(x) = 4 - x + x - 3 = 1 \geq 4$ ，无解；当 $x \geq 4$ 时， $f(x) = x - 4 + x - 3 = 2x - 7 \geq 4$ ，解得 $x \geq \frac{11}{2}$ 。综上所述，不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\{x|x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\}$ 。(2) $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1| \geq |(x - a^2) - (x - 2a + 1)| = |a^2 - 2a + 1| = (a - 1)^2$ (当且仅当 $2a - 1 \leq x \leq a^2$ 时取等号)。所以 $(a - 1)^2 \geq 4$ ，解得 $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$ 。故 a 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$ 。□

50. (5 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0 \\ x - y - 1 \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x + 7y$ 的最大值为。 1

解答 答案：1

详解：绘制不等式组表示的平面区域，目标函数 $z = x + 7y$ 化为 $y = -\frac{1}{7}x + \frac{1}{7}z$ 。

直线在 y 轴上截距最大时 z 最大，联立 $\begin{cases} 2x + y - 2 = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases}$ 解得 $A(1, 0)$ ，代入得

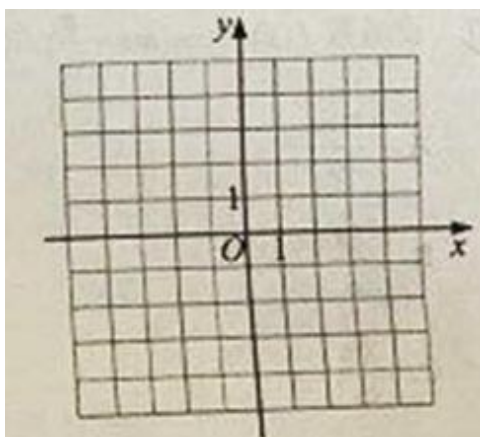
$z_{\max} = 1 + 7 \times 0 = 1$ 。□

51. (10 分) 来源：2020 年全国 I 卷-理科，第 23 题

已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$ 。

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图像；

(2) 求不等式 $f(x) > f(x + 1)$ 的解集。



解答 答案: (1) 图像见解析; (2) $(-\infty, -\frac{7}{6})$

详解: (1) $f(x) = \begin{cases} x+3, & x \geq 1 \\ 5x-1, & -\frac{1}{3} < x < 1 \\ -x-3, & x \leq -\frac{1}{3} \end{cases}$, 图像如图所示。(2) 将 $f(x)$ 图像向

左平移 1 个单位得 $f(x+1)$ 图像。由图像可知, 当 x 小于两图像交点横坐标时, $f(x) > f(x+1)$ 。解方程 $-x-3 = 5(x+1)-1$ 得 $x = -\frac{7}{6}$, 故解集为 $(-\infty, -\frac{7}{6})$ 。□

52. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+y-2 \leq 0, \\ x-y-1 \geq 0, \\ y+1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x+7y$ 的最大值为 1

解答 答案: 1

分析: 首先画出可行域, 然后结合目标函数的几何意义即可求得其最大值。

详解: 绘制不等式组表示的平面区域如图所示, 目标函数 $z = x+7y$ 即 $y = -\frac{1}{7}x + \frac{1}{7}z$, 其中 z 取得最大值时表示直线系在 y 轴上的截距最大, 据此结合目标函数的

几何意义可知目标函数在点 A 处取得最大值, 联立直线方程 $\begin{cases} 2x+y-2=0 \\ x-y-1=0 \end{cases}$

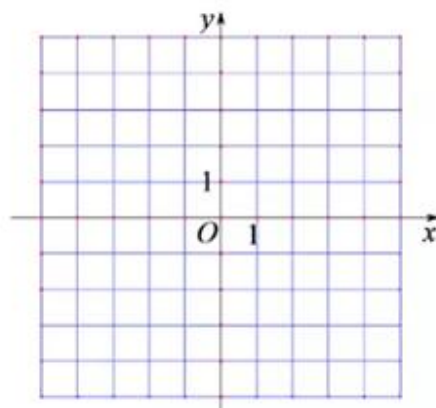
可得点 $A(1, 0)$, 所以 $z_{\max} = 1 + 7 \times 0 = 1$ 。□

53. (10 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |3x+1| - 2|x-1|$ 。

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图像;

(2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集。



解答 答案: (1) 图像见解析; (2) $(-\infty, -\frac{7}{6})$.

分析: (1) 根据分段讨论法, 即可写出函数 $f(x)$ 的解析式, 作出图象; (2) 作出函数 $f(x+1)$ 的图象, 根据图象即可解出.

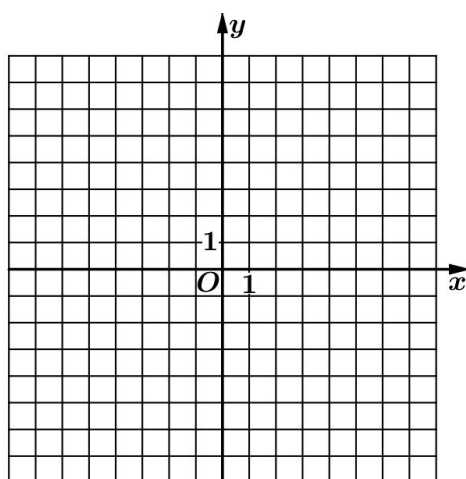
详解: (1) $f(x) = \begin{cases} x+3, & x \geq 1, \\ 5x-1, & -\frac{1}{3} < x < 1, \\ -x-3, & x \leq -\frac{1}{3}. \end{cases}$ 图象如图所示.

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象向左平移 1 个单位, 可得函数 $f(x+1)$ 的图象, 如图所示. 由 $-x-3 = 5(x+1)-1$ 解得 $x = -\frac{7}{6}$. 所以不等式的解集为 $(-\infty, -\frac{7}{6})$. $\square$

2021 年

54. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x-2|$, $g(x) = |2x+3| - |2x-1|$. (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像; (2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



解答 答案: (1) 图像见解析; (2) $a \geq \frac{11}{2}$

分析: (1) 分段去绝对值即可画出图像; (2) 根据函数图像数形结合可得需将 $y = f(x)$ 向左平移可满足条件, 求得 $y = f(x+a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时 a 的值可求.

详解: (1) $f(x) = |x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1| =$

$$\begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2} \\ 4x + 2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

图像略. (2) $f(x+a) = |x+a-2|$, 由图像知需将 $f(x)$

向左平移, 即 $a > 0$. 当 $f(x+a)$ 过点 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时, $|\frac{1}{2} + a - 2| = 4$, 解得 $a = \frac{11}{2}$ 或 $a = -\frac{5}{2}$ (舍去), 所以 $a \geq \frac{11}{2}$. $\square$

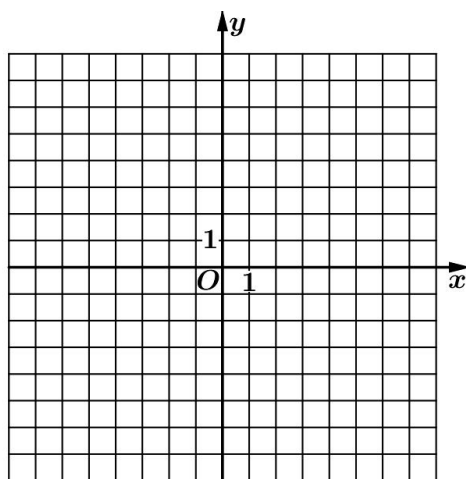
55. (10 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;

(2) 若 $f(x+a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.



解答 答案: (1) 图像见解析; (2) $a \geq \frac{11}{2}$.

分析: (1) 分段去绝对值即可画出图像; (2) 根据函数图像数形结合可得需将 $y = f(x)$ 向左平移可满足条件, 求得 $y = f(x+a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时 a 的值可求.

详解: (1) $f(x) = |x - 2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ x - 2, & x \geq 2 \end{cases}$, 画出图像如下:

$$g(x) = |2x + 3| - |2x - 1| = \begin{cases} -4, & x < -\frac{3}{2} \\ 4x + 2, & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

画出函数图像如下:

(2) $f(x+a) = |x+a-2|$, 如图, 在同一个坐标系里画出 $f(x)$, $g(x)$ 图像, $y = f(x+a)$ 是 $y = f(x)$ 平移了 a 个单位得到, 则要使 $f(x+a) \geq g(x)$, 需将 $y = f(x)$ 向左

平移, 即 $a > 0$. 当 $y = f(x+a)$ 过 $A(\frac{1}{2}, 4)$ 时, $|\frac{1}{2} + a - 2| = 4$, 解得 $a = \frac{11}{2}$ 或 $a = -\frac{5}{2}$ (舍去). 则数形结合可得需至少将 $y = f(x)$ 向左平移 $\frac{11}{2}$ 个单位, 所以 $a \geq \frac{11}{2}$. $\square$

56. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x-a| + |x+3|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \geq -a$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$; (2) $(-\frac{3}{2}, +\infty)$

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) \geq 6 \Leftrightarrow |x-1| + |x+3| \geq 6$. 当 $x \leq -3$ 时, 不等式 $\Leftrightarrow 1-x-x-3 \geq 6$, 解得 $x \leq -4$; 当 $-3 < x < 1$ 时, 不等式 $\Leftrightarrow 1-x+x+3 \geq 6$, 解得 $x \in \emptyset$; 当 $x \geq 1$ 时, 不等式 $\Leftrightarrow x-1+x+3 \geq 6$, 解得 $x \geq 2$. 综上, 原不等式的解集为 $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$. (2) 若 $f(x) \geq -a$, 即 $f(x)_{\min} \geq -a$, 因为 $f(x) = |x-a| + |x+3| \geq |(x-a)-(x+3)| = |a+3|$ (当且仅当 $(x-a)(x+3) \leq 0$ 时, 等号成立), 所以 $f(x)_{\min} = |a+3|$, 所以 $|a+3| \geq -a$, 即 $a+3 \leq a$ 或 $a+3 \geq -a$, 解得 $a \in (-\frac{3}{2}, +\infty)$. $\square$

57. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 5 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 4, \\ x-y \leq 2, \\ y \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = 3x+y$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. 18

B. 10

C. 6

D. 4

解答 答案: C

分析: 根据约束条件可得图像如下, $z = 3x+y$ 的最小值, 即 $y = -3x+z$, y 轴截距最小值. 根据图像可知 $y = -3x+z$ 过点 $B(1, 3)$ 时满足题意, 即 $z_{\min} = 3+3 = 6$.

$\square$

58. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 8 题

下列函数中最小值为 4 的是 $\bigcirc$

A. $y = x^2 + 2x + 4$

B. $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$

C. $y = 2^x + 2^{2-x}$

D. $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$

解答 答案: C

分析: 对于 A, $y = x^2 + 2x + 4 = (x+1)^2 + 3 \geq 3$. 不符合, 对于 B, $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$, 令 $t = |\sin x| \in [0, 1]$, $y = t + \frac{4}{t}$, 根据对勾函数 $y_{\min} = 1 + 4 = 5$ 不符合, 对于 C, $y = 2^x + 2^{2-x} = 2^x + \frac{4}{2^x}$, 令 $t = 2^x > 0$, $y = t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4$, 当且

仅当 $t = 2$ 时取等, 符合, 对于 D , $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$, 令 $t = \ln x \in \mathbb{R}$, $y = t + \frac{4}{t}$, 根据对勾函数 $y \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$, 不符合. $\square$

59. (10 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 23 题

已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: 见解析

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) \geq 6 \iff |x - 1| + |x + 3| \geq 6$. 当 $x \leq -3$ 时, 不等式 $\iff 1 - x - x - 3 \geq 6$, 解得 $x \leq -4$; 当 $-3 < x < 1$ 时, 不等式 $\iff 1 - x + x + 3 \geq 6$, 解得 $x \in \emptyset$; 当 $x \geq 1$ 时, 不等式 $\iff x - 1 + x + 3 \geq 6$, 解得 $x \geq 2$. 综上, 原不等式的解集为 $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$. (2) 若 $f(x) > -a$, 即 $f(x)_{\min} > -a$, 因为 $f(x) = |x - a| + |x + 3| \geq |(x - a) - (x + 3)| = |a + 3|$ (当且仅当 $(x - a)(x + 3) \leq 0$ 时, 等号成立), 所以 $f(x)_{\min} = |a + 3|$, 所以 $|a + 3| > -a$, 即 $a + 3 < a$ 或 $a + 3 > -a$, 解得 $a \in (-\frac{3}{2}, +\infty)$. $\square$

60. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 4 题

不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为. $(-7, 2)$

解答 答案: $(-7, 2)$

分析: 由已知进行转化 $\frac{x+7}{x-2} < 0$, 进行可求.

详解: 由 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 得 $\frac{2x+5}{x-2} - 1 < 0$, 即 $\frac{x+7}{x-2} < 0$, 解得 $-7 < x < 2$. 故答案为 $(-7, 2)$. $\square$

61. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 6 题

若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ 0

解答 答案: 0

分析: 利用二元一次方程组的解的行列式表示进行分析即可得到答案.

详解: 对于方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$, 有 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_y =$

$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$, 当 $D \neq 0$ 时, 方程组的解为 $\begin{cases} x = \frac{D_x}{D} \\ y = \frac{D_y}{D} \end{cases}$, 根据题意, 方程组无解, 所以

$D = 0$, 即 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$. $\square$

62. (5 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 7 题

已知 $\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y - 2 \geq 0 \\ 3x + y - 8 \geq 0 \end{cases}$, 目标函数 $z = x - y$, 则 z 的最大值为. 4

解答 答案: 4

分析: 作出不等式表示的平面区域, 根据 z 的几何意义求最值.

详解: 如图, 可行域的三个顶点为: $(3, 4)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, -1)$, 结合直线方程与 z 的几何意义, 得 $x = 3, y = -1$, 则 $z_{\max} = 4$; 当 $x = 3, y = -1, z_{\max} = 4$ $\square$

63. (5 分) **来源:** 2021 年天津卷, 第 13 题

若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为. $2\sqrt{2}$

解答 答案: $2\sqrt{2}$

分析: 两次利用基本不等式即可求出.

详解: $\because a > 0, b > 0, \therefore \frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{a}{b^2}} + b = \frac{2}{b} + b \geq 2\sqrt{\frac{2}{b} \cdot b} = 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $\frac{1}{a} = \frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b} = b$, 即 $a = b = \sqrt{2}$ 时取等, 所以最小值为 $2\sqrt{2}$. $\square$

64. (4 分) **来源:** 2021 年浙江卷, 第 5 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x - y \leq 0 \\ 2x + 3y - 1 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - \frac{1}{2}y$ 的最小值是 $\bigcirc$

A. -2

B. $-\frac{3}{2}$

C. $-\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{10}$

解答 答案: B

分析: 画出可行域, 目标函数化为 $y = 2x - 2z$, 求过可行域点且斜率为 2 的直线在 y 轴上截距的最大值.

详解: 可行域如图, 由 $\begin{cases} x = -1 \\ 2x + 3y - 1 = 0 \end{cases}$ 得 $A(-1, 1)$. 当直线 $y = 2x - 2z$ 过 A 点时, z 取最小值 $z = -1 - \frac{1}{2} \times 1 = -\frac{3}{2}$. $\square$

2022 年

65. (10 分) **来源:** 2022 年全国甲卷-理科, 第 23 题

已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 证明见解析

分析: (1) 方法一: 根据 $a^2 + b^2 + 4c^2 = a^2 + b^2 + (2c)^2$, 利用柯西不等式即可得证. (2) 由 (1) 结合已知可得 $0 < a + 4c \leq 3$, 即可得到 $\frac{1}{a+4c} \geq \frac{1}{3}$, 再根据权方和不等式即可得证.

详解: (1) 由柯西不等式有 $[a^2 + b^2 + (2c)^2](1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + b + 2c)^2$, 所以 $a + b + 2c \leq 3$, 当且仅当 $a = b = 2c = 1$ 时取等号, 所以 $a + b + 2c \leq 3$. (2) 因为 $b = 2c, a > 0, b > 0, c > 0$, 由 (1) 得 $a + b + 2c = a + 4c \leq 3$, 即 $0 < a + 4c \leq 3$, 所以 $\frac{1}{a+4c} \geq \frac{1}{3}$. 由权方和不等式知 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{2c} \geq \frac{(1+\sqrt{2})^2}{a+2c} = \frac{(1+\sqrt{2})^2}{a+\frac{b}{2}}$? 注意 $b = 2c$, 则 $c = \frac{b}{2}$, 且 $b = 2c$, 所以 $c = \frac{b}{2}$, 而 b 是变量, 这里需改用另一形式: $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1^2}{a} + \frac{1^2}{c} \geq \frac{(1+1)^2}{a+c} = \frac{4}{a+c}$, 但 $a+c$ 与 $a+4c$ 不同, 需重新推导: 由 $b = 2c$ 及条件 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$ 得 $a^2 + 4c^2 + 4c^2 = 3$, 即 $a^2 + 8c^2 = 3$, 且 $a + 4c \leq 3$, 但目标为 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$, 可考虑用柯西不等式: $(\frac{1}{a} + \frac{1}{c})(a + 4c) = (\frac{1}{a} + \frac{1}{c})(a + 4c) \geq (1+2)^2 = 9$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+4c} \geq \frac{9}{3} = 3$, 当且仅当 $\frac{1}{a} : \frac{1}{c} = a : 4c$ 即 $a = 2c$ 且 $b = 2c$ 时取等号, 此时 $a = 2c, a^2 + 8c^2 = 4c^2 + 8c^2 = 12c^2 = 3$, 得 $c = \frac{1}{2}, a = 1$, 等号成立. 故 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$. $\square$

66. (10 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 证明见解析 $\square$

67. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 利用三元均值不等式即可证明; (2) 利用基本不等式及不等式的性质证明即可.

详解: 【小问 1 详解】证明: 因为 $a > 0, b > 0, c > 0$, 则 $a^{\frac{3}{2}} > 0, b^{\frac{3}{2}} > 0, c^{\frac{3}{2}} > 0$, 所以 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} \geq 3\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{3}{2}}c^{\frac{3}{2}}}$, 即 $(abc)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{3}$, 所以 $abc \leq \frac{1}{9}$, 当且仅当 $a^{\frac{3}{2}} = b^{\frac{3}{2}} = c^{\frac{3}{2}}$ 即 $a = b = c = \sqrt[3]{\frac{1}{9}}$ 时取等号.

【小问 2 详解】证明: 因为 $a > 0, b > 0, c > 0$, 所以 $b + c \geq 2\sqrt{bc}, a + c \geq 2\sqrt{ac}$,

$a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 所以 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{b}{a+c} \leq \frac{b}{2\sqrt{ac}} = \frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{c}{a+b} \leq \frac{c}{2\sqrt{ab}} = \frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$,
 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ 当且仅当 $a=b=c$ 时取等号. $\square$

68. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 5 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 2 \\ x+2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z=2x-y$ 的最大值是

A. -2

B. 4

C. 8

D. 12

解答 答案: C

分析: 作出可行域, 数形结合即可得解.

详解: 由题意作出可行域, 如图阴影部分所示. 转化目标函数 $z=2x-y$ 为 $y=2x-z$, 上下平移直线, 当直线过点 $(4, 0)$ 时, 截距最小, z 最大, 所以 $z_{\max} = 2 \times 4 - 0 = 8$. $\square$

69. (10 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

解答 答案: 证明见解析.

分析: (1) 利用三元均值不等式. (2) 利用基本不等式放缩.

详解: (1) 由 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} \geq 3\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{3}{2}}c^{\frac{3}{2}}} = 3(abc)^{\frac{1}{2}}$ 得 $1 \geq 3(abc)^{\frac{1}{2}}$, 所以 $abc \leq \frac{1}{9}$.

(2) 由 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$ 得 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, 同理 $\frac{b}{a+c} \leq \frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{c}{a+b} \leq \frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, 相加得 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}}+b^{\frac{3}{2}}+c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}$. $\square$

70. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 2 题

若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 下列不等式中恒成立的是 $\bigcirc$

A. $a+b > 2\sqrt{ab}$

B. $a+b < 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

解答 答案: A

分析: 利用已知条件以及基本不等式化简即可判断求解.

详解: 解: 因为 $a > b > 0$, 所以 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $a=b$ 时取等号, 又 $a > b > 0$, 所以 $a+b > 2\sqrt{ab}$, 故 A 正确, B 错误; $\frac{a}{2} + 2b \geq 2\sqrt{\frac{a}{2} \cdot 2b} = 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $\frac{a}{2} = 2b$, 即 $a=4b$ 时取等号, 故 CD 错误, 故选: A. $\square$

71. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 5 题

$x-y \leq 0$, $x+y-1 \geq 0$, 求 $z=x+2y$ 的最小值. $\frac{3}{2}$

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析: 根据已知条件作出可行域, 再求目标函数的最小值即可.

详解: 解: 如图所示: 由 $x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 可知可行域为直线 $x - y = 0$

的左上方和 $x + y - 1 = 0$ 的右上方的公共部分, 联立 $\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$, 可得

$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$, 即图中点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 当目标函数 $z = x + 2y$ 沿着与正方向向量 $v = (1, 2)$

的相反向量平移时, 离开区间时取最小值, 即目标函数 $z = x + 2y$ 过点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时, 取最小值: $\frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 故答案为: $\frac{3}{2}$. $\square$

72. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 12 题

若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 则 $\bigcirc$

A. $x + y \leq 1$ B. $x + y \geq -2$ C. $x^2 + y^2 \leq 2$ D. $x^2 + y^2 \geq 1$

解答 答案: BC

分析: 根据基本不等式或者取特值即可判断各选项的真假.

详解: 因为 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 由 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 可变形为

$(x+y)^2 - 1 = 3xy \leq 3\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$, 解得 $-2 \leq x+y \leq 2$, 当且仅当 $x = y = -1$

时, $x+y = -2$, 当且仅当 $x = y = 1$ 时, $x+y = 2$, 所以 A 错误, B 正确; 由

$x^2 + y^2 - xy = 1$ 可变形为 $x^2 + y^2 - 1 = xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$, 解得 $x^2 + y^2 \leq 2$, 当

且仅当 $x = y = \pm 1$ 时取等号, 所以 C 正确; 因为 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 变形可得

$\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1$, 设 $x - \frac{y}{2} = \cos \theta$, $\frac{\sqrt{3}}{2}y = \sin \theta$, 所以 $x = \cos \theta + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin \theta$, $y =$

$\frac{2}{\sqrt{3}}\sin \theta$, 因此 $x^2 + y^2 = \cos^2 \theta + \frac{5}{3}\sin^2 \theta + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin \theta \cos \theta = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin 2\theta - \frac{1}{3}\cos 2\theta +$

$\frac{1}{3} = \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) \in \left[\frac{2}{3}, 2\right]$, 所以当 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时满足等式, 但是

$x^2 + y^2 \geq 1$ 不成立, 所以 D 错误. 故选 BC. $\square$

73. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 $\bigcirc$

A. 20

B. 18

C. 13

D. 6

解答 答案: B

分析: 在平面直角坐标系中画出可行域, 平移动直线 $z = 3x + 4y$ 后可求最大值.

详解: 不等式组对应的可行域如图所示: 当动直线 $3x + 4y - z = 0$ 过 A 时 z 有最

大值. 由 $\begin{cases} x = 2 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$ 得 $A(2, 3)$, 故 $z_{\max} = 3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$, 故选 B. $\square$

74. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 9 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}, a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则 $\bigcirc$

A. $a \leq 1, b \geq 3$

B. $a \leq 1, b \leq 3$

C. $a \geq 1, b \geq 3$

D. $a \geq 1, b \leq 3$

解答 答案: D

分析: 将问题转换为 $a|x - b| \geq |2x - 5| - |x - 4|$, 再结合画图求解.

详解: 设 $f(x) = a|x - b|$, $g(x) = |2x - 5| - |x - 4| = \begin{cases} 1 - x, & x \leq \frac{5}{2} \\ 3x - 9, & \frac{5}{2} < x < 4 \\ x - 1, & x \geq 4 \end{cases}$

则 $f(x)$ 的图象恒在 $g(x)$ 的上方 (可重合), 由图可知, $a \geq 3, 1 \leq b \leq 3$, 或 $1 \leq a < 3, 1 \leq b \leq 4 - \frac{3}{a} \leq 3$, 故选 D. $\square$

2023 年

75. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3 \\ -2x + 3y \leq 3 \\ x + y \geq 1 \end{cases}$, 设 $z = 3x + 2y$ 的最大值为. 15

解答 答案: 15

分析: 由约束条件作出可行域, 根据线性规划求最值即可.

详解: 作出可行域, 如图, 由图可知, 当目标函数 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ 过点 A 时, z 有最大值,

由 $\begin{cases} -2x + 3y = 3 \\ 3x - 2y = 3 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}$, 即 $A(3, 3)$, 所以 $z_{\max} = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$. $\square$

76. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 23 题

设 $a > 0$, 函数 $f(x) = |2x - a| - a$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

解答 答案: (1) $(\frac{a}{3}, 3a)$; (2) $a = 2$

分析: (1) 分 $x \leq a$ 和 $x > a$ 讨论即可; (2) 写出分段函数, 画出草图, 表达面积解方程即可.

详解: (1) 若 $x \leq a$, 则 $f(x) = 2a - 2x - a = a - 2x < x$, 即 $3x > a$, 解得 $x > \frac{a}{3}$, 即 $\frac{a}{3} < x \leq a$; 若 $x > a$, 则 $f(x) = 2x - 2a - a = 2x - 3a < x$, 解得 $x < 3a$, 即

$a < x < 3a$; 综上, 不等式的解集为 $(\frac{a}{3}, 3a)$. (2) $f(x) = \begin{cases} -2x + a, & x \leq a \\ 2x - 3a, & x > a \end{cases}$, 画出

$f(x)$ 的草图, 则 $f(x)$ 与 x 轴围成 $\triangle ABC$, $\triangle ABC$ 的高为 a , $A(\frac{a}{2}, 0)$, $B(\frac{3a}{2}, 0)$, 所以 $|AB| = a$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB| \cdot a = \frac{1}{2}a^2 = 2$, 解得 $a = 2$. $\square$

77. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 15 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x - 2y \leq 3 \\ -2x + 3y \leq 3 \\ x + y \geq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为. 15

解答 答案: 15

分析: 由约束条件作出可行域, 根据线性规划求最值即可.

详解: 作出可行域, 如图, 由图可知, 当目标函数 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ 过点 A 时, z 有最大值,

由 $\begin{cases} -2x + 3y = 3 \\ 3x - 2y = 3 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 \end{cases}$, 即 $A(3, 3)$, 所以 $z_{\max} = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$. $\square$

78. (10 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = 2|x - a| - a, a > 0$.

(1) 求不等式 $f(x) < x$ 的解集;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的图形的面积为 2, 求 a .

解答 答案: (1) $(\frac{a}{3}, 3a)$; (2) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

分析: (1) 分 $x \leq a$ 和 $x > a$ 讨论即可; (2) 写出分段函数, 画出草图, 表达面积解方程即可.

详解: (1) 若 $x \leq a$, 则 $f(x) = 2a - 2x - a < x$, 即 $3x > a$, 解得 $x > \frac{a}{3}$, 即 $\frac{a}{3} < x \leq a$; 若 $x > a$, 则 $f(x) = 2x - 2a - a < x$, 解得 $x < 3a$, 即 $a < x < 3a$; 综

上, 不等式的解集为 $(\frac{a}{3}, 3a)$. (2) $f(x) = \begin{cases} -2x + a, & x \leq a \\ 2x - 3a, & x > a \end{cases}$, 画出 $f(x)$ 的草图,

则 $f(x)$ 与坐标轴围成 $\triangle ADO$ 与 $\triangle ABC$, $\triangle ABC$ 的高为 a , $D(0, a)$, $A(\frac{a}{2}, 0)$, $B(\frac{3a}{2}, 0)$, 所以 $|AB| = a$, 所以 $S_{\triangle OAD} + S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot a + \frac{1}{2} \cdot AB \cdot a = \frac{3}{4}a^2 = 2$, 解得 $a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. $\square$

79. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 14 题

若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 3y \leq -1 \\ x + 2y \leq 9 \\ 3x + y \geq 7 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值为. 8

解答 答案: 8

分析: 作出可行域, 转化为截距最值讨论即可.

详解: 作出可行域如图所示: $z = 2x - y$, 移项得 $y = 2x - z$, 联立 $\begin{cases} x - 3y = -1 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$, 设 $A(5, 2)$, 显然平移直线 $y = 2x$ 使其经过点 A , 此时截距 $-z$

最小, 则 z 最大, 代入得 $z = 8$. $\square$

80. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 23 题

【选修 4-5】已知 $f(x) = 2|x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面
积.

解答

详解: (1) 依题意, $f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & x > 2 \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 2 \\ -3x + 2, & x < 0 \end{cases}$, 不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 化为:

$\begin{cases} x > 2 \\ 3x - 2 \leq 6 - x \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x + 2 \leq 6 - x \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x < 0 \\ -3x + 2 \leq 6 - x \end{cases}$, 解得 $0 \leq x \leq 2$

或 $-2 \leq x < 0$, 因此 $-2 \leq x \leq 2$, 所以原不等式的解集为 $[-2, 2]$.

(2) 作出不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图中阴影 $\triangle ABC$, 由

$$\begin{cases} y = -3x + 2 \\ x + y = 6 \end{cases}, \text{解得 } A(-2, 8), \text{由 } \begin{cases} y = x + 2 \\ x + y = 6 \end{cases}, \text{解得 } C(2, 4), \text{又 } B(0, 2), D(0, 6),$$

所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|BD| \times |x_C - x_A| = \frac{1}{2} \times |6 - 2| \times |2 - (-2)| = 8$. $\square$

81. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 15 题

$$\text{若 } x, y \text{ 满足约束条件 } \begin{cases} x - 3y \leq -1 \\ x + 2y \leq 9 \\ 3x + y \geq 7 \end{cases}, \text{则 } z = 2x - y \text{ 的最大值为. } \underline{8}$$

解答 答案: 8

分析: 作出可行域, 转化为截距最值讨论即可.

详解: 作出可行域如下图所示: $z = 2x - y$, 移项得 $y = 2x - z$, 联立 $\begin{cases} x - 3y = -1 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$,

$$\text{解得 } \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}, \text{设 } A(5, 2), \text{显然平移直线 } y = 2x \text{ 使其经过点 } A, \text{此时截距 } -z$$

最小, 则 z 最大, 代入得 $z = 8$. 故答案为 8. $\square$

82. (10 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 23 题

[选修 4-5] (10 分)

已知 $f(x) = |2x| + |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \leq 6 - x$ 的解集;

(2) 在直角坐标系 xOy 中, 求不等式组 $\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 所确定的平面区域的面积.

解答

分析: (1) 分段去绝对值符号求解不等式作答. (2) 作出不等式组表示的平面区域, 再求出面积作答.

$$\text{详解: (1) 依题意, } f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & x > 2 \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 2 \\ -3x + 2, & x < 0 \end{cases}, \text{不等式 } f(x) \leq 6 - x \text{ 化为:}$$

$$\begin{cases} x > 2 \\ 3x - 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x + 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0 \\ -3x + 2 \leq 6 - x \end{cases}, \text{解} \begin{cases} x > 2 \\ 3x - 2 \leq 6 - x \end{cases}$$

$$\text{得无解; 解} \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x + 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{得 } 0 \leq x \leq 2; \text{解} \begin{cases} x < 0 \\ -3x + 2 \leq 6 - x \end{cases} \quad \text{得 } -2 \leq$$

$x < 0$, 因此 $-2 \leq x \leq 2$, 所以原不等式的解集为 $[-2, 2]$. (2) 作出不等式组

$\begin{cases} f(x) \leq y \\ x + y - 6 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图中阴影 $\triangle ABC$, 由 $\begin{cases} y = -3x + 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$, 解

得 $A(-2, 8)$, 由 $\begin{cases} y = x + 2 \\ x + y = 6 \end{cases}$, 解得 $C(2, 4)$, 又 $B(0, 2), D(0, 6)$, 所以 $\triangle ABC$

的面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|BD| \times |x_C - x_A| = \frac{1}{2} \times |6 - 2| \times |2 - (-2)| = 8$. □

83. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 1 题

不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 (1, 3)

解答 答案: (1, 3) □

84. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 6 题

已知当 $x > 0$ 时, $x + \frac{1}{x} \geq 2$, 则 $\frac{1}{x} + x$ 的最小值为 2

解答 答案: 2 □

85. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 13 题

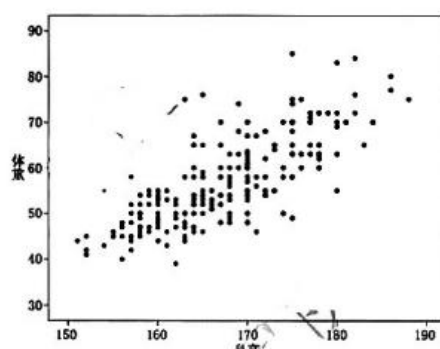
已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $a + b = 1$ 且 $ab = 0$, 则 $a^2 + b^2 =$

A. 1 B. 2 C. 0 D. -1

解答 答案: A □

86. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 15 题

设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值为 m , 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 n , 当 a 变化时, 以下不可能的情形是 ().



A. $m > 0$ 且 $n > 0$

B. $m < 0$ 且 $n < 0$

C. $m > 0$ 且 $n < 0$

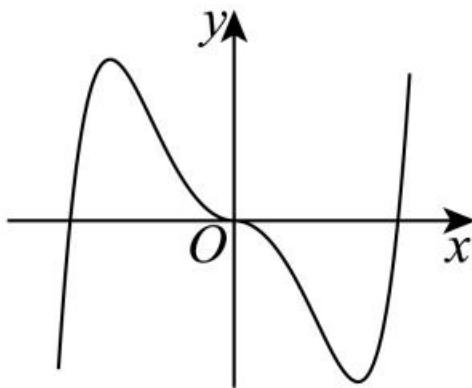
D. $m < 0$ 且 $n > 0$

解答 答案: D □

2024 年

87. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $\circ$



- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{7}{2}$

解答 答案: D

分析: 画出可行域后, 利用 z 的几何意义计算即可得。

详解: 作出可行域如图, 由 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{z}{5}$, 则 z 的几何意义为直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{z}{5}$ 的截距的 $-\frac{1}{5}$, 则该直线截距取最大值时, z 有最小值, 此时直线过点

A, 联立 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 = 0 \\ 2x + 6y - 9 = 0 \end{cases}$, 解得 $A(\frac{3}{2}, 1)$, 则 $z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}$. $\square$

88. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 23 题

[选修 4-5: 不等式选讲]

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 证明见解析

分析: (1) 直接利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$ 即可证明; (2) 根据绝对值不等式并结合 (1) 中结论即可证明。

详解: (1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a + b) = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \geq 0$, 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$, 因为 $a + b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$. (2) $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |(a - 2b^2) + (b - 2a^2)| = |2a^2 + 2b^2 - (a + b)| = 2a^2 + 2b^2 - (a + b) \geq (a + b)^2 - (a + b) = (a + b)(a + b - 1) \geq 3 \times 2 = 6$. $\square$

89. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 3 题

若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $\bigcirc$

A. 5

B. $\frac{1}{2}$

C. -2

D. $-\frac{7}{2}$

解答 答案: D

分析: 画出可行域后, 利用 z 的几何意义计算即可得.

详解: 实数 x, y 满足约束条件, 作出可行域如图(略). 由 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$, 即 z 的几何意义为 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 , 则该直线截距取最大值时, z 有最小

值, 此时直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 过点 A . 联立
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 = 0 \\ 2x + 6y - 9 = 0 \end{cases}$$
, 解得 $x = \frac{3}{2}, y = 1$,

即 $A(\frac{3}{2}, 1)$, 则 $z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}$. $\square$

90. (10 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 20 题

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

解答 答案: (1) 见解析; (2) 见解析

分析: (1) 直接利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$ 即可证明. (2) 根据绝对值不等式并结合 (1) 中结论即可证明.

详解: (1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a + b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \geq 0$, 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$, 因为 $a + b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$. (2) $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a - 2b^2 + b - 2a^2| = |2a^2 + 2b^2 - (a + b)| = 2a^2 + 2b^2 - (a + b) \geq (a + b)^2 - (a + b) = (a + b)(a + b - 1) \geq 3 \times 2 = 6$, 故原不等式成立. $\square$

91. (4 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 3 题

已知 $x \in \mathbb{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

解答 答案: $\{x \mid -1 < x < 3\}$

分析: 求出方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的解后可求不等式的解集.

详解: 方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的解为 $x = -1$ 或 $x = 3$, 故不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x \mid -1 < x < 3\}$, 故答案为: $\{x \mid -1 < x < 3\}$. $\square$

2025 年

92. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 4 题

不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 $\bigcirc$

A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid x \leq -2\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

D. $\{x \mid x > 1\}$

解答 答案: C

分析: 移项后转化为求一元二次不等式的解即可.

$$\text{详解: } \frac{x-4}{x-1} \geq 2 \text{ 即为 } \frac{x+2}{x-1} \leq 0, \text{ 即 } \begin{cases} (x+2)(x-1) \leq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}, \text{ 故 } -2 \leq x < 1, \text{ 解集}$$

为 $[-2, 1)$.

□

93. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 2 题

不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为. $(1, 3)$

解答 答案: $(1, 3)$

分析: 转化为一元二次不等式 $(x-1)(x-3) < 0$, 解出即可.

详解: 原不等式转化为 $(x-1)(x-3) < 0$, 解得 $1 < x < 3$, 则其解集为 $(1, 3)$.

□

94. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 8 题

设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为. 4

解答 答案: 4

分析: 灵活利用“1”将 $b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b})$ 展开利用基本不等式计算即可.

详解: 易知 $b + \frac{1}{a} = (b + \frac{1}{a})(a + \frac{1}{b}) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4$, 当且仅当 $ab = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 时取得最小值.

□

95. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 15 题

若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a+b$ 的最小值为. -4

解答 答案: -4

分析: 先设 $t = 2a+b$, 根据不等式的形式, 为了消 a 可以取 $x = -\frac{1}{2}$, 得到 $t \geq -4$,

验证 $t = -4$ 时, a, b 是否可以取到, 进而判断该最小值是否可取即可得到答案.

详解: 设 $t = 2a+b$, 原题转化为求 t 的最小值. 原不等式可化为对任意的 $-2 \leq$

$x \leq 2, tx^2 + (t-2a)x - a - 1 \leq 0$. 不妨代入 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\frac{1}{4}t - \frac{1}{2}(t-2a) - a - 1 \leq 0$,

得 $t \geq -4$. 当 $t = -4$ 时, 原不等式可化为 $-4x^2 + (-4-2a)x - a - 1 \leq 0$,

即 $-[2x + (\frac{1}{2}a + 1)]^2 + \frac{1}{4}a^2 \leq 0$. 观察可知, 当 $a = 0$ 时, $-(2x+1)^2 \leq 0$ 对

$-2 \leq x \leq 2$ 一定成立, 当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 取等号. 此时, $a = 0, b = -4$, 说明

$t = -4$ 时, a, b 均可取到, 满足题意. 故 $t = 2a+b$ 的最小值为 -4 . 故答案为 -4 .

□